Questions de cours — Nombres relatifs

Addition et soustraction, multiplication et division, règle des signes, produits de plusieurs facteurs, priorités opératoires

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Additionner et soustraire des nombres relatifs.
- ☐ Multiplier et diviser des nombres relatifs (règle des signes).
- ☐ Trouver le signe d'un produit de plusieurs facteurs.
- ☐ Enchaîner les calculs en respectant les priorités ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Addition et soustraction	1 – 2	10 min
B	Multiplication et division	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Addition et soustraction

10 min

Des gains et des pertes.

Q1 — Additionner deux relatifs

Comment additionne-t-on deux nombres relatifs de même signe ? de signes contraires ?

Ma réponse

Application. Calcule : $(-7)+(-5)$ $(-9)+4$ $6+(-2)$

Ma solution

Q2 — Soustraire un relatif

Comment soustrait-on un nombre relatif ?

Ma réponse

Application. Calcule : $5-8$ $3-(-4)$ $-6-(-2)$

Ma solution

PARTIE B — Multiplication et division

20 min

La règle des signes.

Q3 — La règle des signes

Énonce la règle des signes pour un produit ou un quotient de deux nombres relatifs.

Ma réponse

Application. Calcule : $(-3)\times(-4)$ $5\times(-6)$ $(-15)\div 3$ $\dfrac{-24}{-8}$

Ma solution

Q4 — Produit de plusieurs facteurs

Comment trouve-t-on le signe d'un produit de plusieurs facteurs non nuls ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Signe puis valeur de : $(-2) \times (-3) \times (-1)$ $(-1) \times 5 \times (-2) \times (-3) \times (-1)$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Priorités opératoires

Dans quel ordre effectue-t-on les calculs d'une expression ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : $-3 + 4 \times (-2)$ $(-3 + 4) \times (-2)$ $10 - (-2) \times 3$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul avec des relatifs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Additionner deux relatifs	
Soustraire un relatif	
Multiplier ou diviser deux relatifs	
Le signe d'un long produit	
Une expression avec plusieurs opérations	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	